

ley 0 de termodinamica

Si A y B estan en E.T con C, entonces A y B estan en E.T

tipos de termómetros

- con 2 metales
- con resistencias y midiendo tension
- midiendo radiacion
- gases

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32^\circ$$

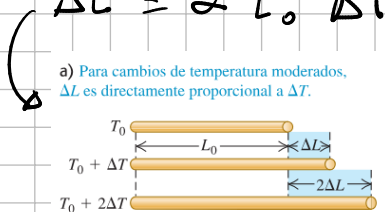
$$T_K = T_C + 273,15^\circ$$

$$T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32^\circ)$$

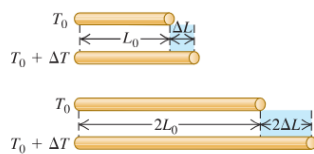
expansion termica

expansion lineal

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$



b) ΔL también es directamente proporcional a L_0 .



expansion de volumen

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

$$\beta = 3\alpha$$

esfuerzo termico:

$$\frac{F}{A} = -Y \alpha \Delta T$$

→ fuerza

↑ area

↑ coef

cantidad de calor

* la energía transf. de un cuerpo a otro se llama calor.

* caloría: la cant de energía para elevar 1g de agua de 14,5°C a 15,5°C

$$1 \text{ cal} = 4186 \text{ J}$$

$$1 \text{ Btu} = 252 \text{ cal}$$

calor específico

$$Q = m c \Delta T$$

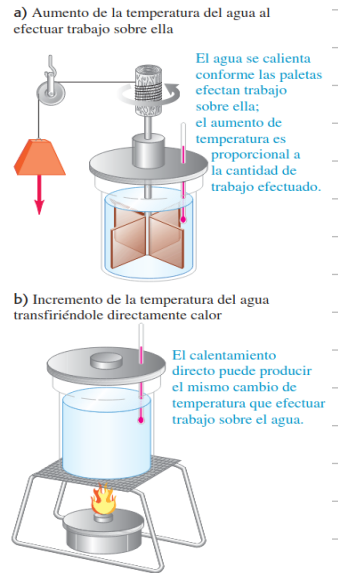
masa cte

$$dQ = m c dT$$

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \quad (\text{calor específico})$$

c del agua

$$\frac{1 \text{ cal}}{\text{g } ^\circ\text{C}} ; \frac{4186 \text{ J}}{\text{kg } \text{K}}$$



Padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kg tuvo una fiebre de 39.0 °C (102.2 °F), en vez de la temperatura normal de 37.0 °C (98.6 °F). Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura esa cantidad?

$$\Delta T = 39,0^\circ\text{C} - 37,0^\circ$$

$$\Delta T = 2^\circ\text{C} = 275,15 \text{ K}$$

$$Q = 80 \text{ kg} \cdot \frac{4186 \text{ J}}{\text{kg } \text{K}} \cdot 275,15 \text{ K} = 92,14 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 mg de silicio. La corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7.4 mW = $7.4 \times 10^{-3} \text{ J/s}$. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura? El calor específico del silicio es de 705 J/kg · K.

$$\Delta T = \frac{Q}{m c} = \frac{7,4 \cdot 10^{-3} \text{ J}}{23 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot 705 \frac{\text{J}}{\text{kg } \text{K}}} = 0,45 \text{ K}$$

$$\Delta T = 0,45 \text{ K} = 0,45 \frac{\text{K}}{\text{s}}$$

Capacidad calorífica molar * lo mismo pero con moles

$$m = n M \rightarrow \begin{array}{l} \text{masa} \\ \text{molar} \end{array}$$

↓
numero
de moles

$$Q = n M c \Delta T ; M c = C \text{ (capacidad calorífica molar)}$$

$$Q = n C \Delta T \rightarrow C \text{ del agua } \underline{75,4 \text{ J}} \\ \underline{\text{mol K}}$$

Cambios de fase:

L_f (calor latente de fusión); L_v (calor latente de vapor)

→ cant para convertir 1 Kg de hielo a 0°C a 1K de agua a 0°C

$$L_f \text{ del agua} = 3,34 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{Kg}} ; L_v \text{ del agua} = 2256 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{Kg}}$$

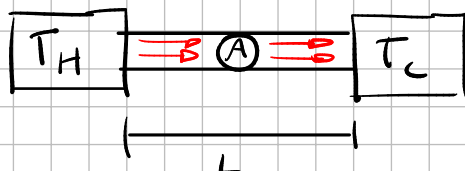
$$Q = \pm mL \text{ (calor en cambio de fase)}$$

conducción: la corriente de calor H depende del area A , la long. L , ΔT y la conductividad termica K

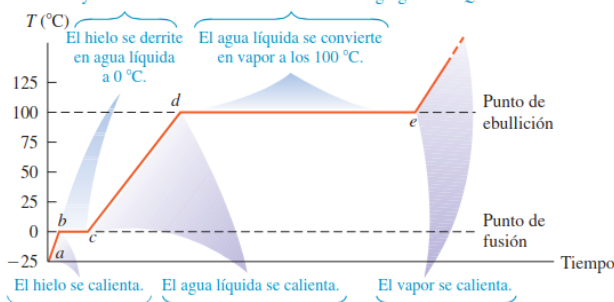
$$H = \frac{dQ}{dt} = KA \frac{T_H - T_C}{L}$$

$$H_{\text{net}} = A \epsilon \sigma (T_H^4 - T_C^4)$$

↓
cte de
boltzman



Cambios de fase del agua. Durante estos periodos, la temperatura se mantiene constante y ocurre un cambio de fase conforme se agrega calor: $Q = \pm mL$.

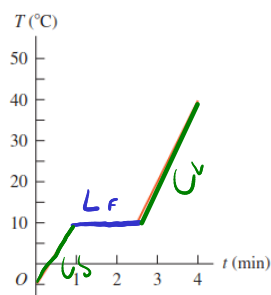


Cambios de la temperatura del agua. Durante este periodo, la temperatura aumenta al agregarse calor: $Q = mc\Delta T$.

Sección 17.6 Calorimetría y cambios de fase

17.44. Imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 g a una tasa de 10.0 kJ/min mientras registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura 17.30. a) Calcule el calor latente de fusión del sólido. b) Determine los calores específicos de los estados sólido y líquido del material.

Figura 17.30 Ejercicio 17.44.



$$L_f = \frac{Q}{m} = \frac{10 \text{ kJ}}{0,5 \text{ Kg}} = 20000 \frac{\text{J}}{\text{Kg}}$$

$$C_s = \frac{1}{m} \frac{Q}{\Delta T} ; \Delta T_s = 10$$

$$C_s = \frac{100000 \text{ J}}{0,5 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ K}} = 2000 \frac{\text{J}}{\text{Kg K}}$$

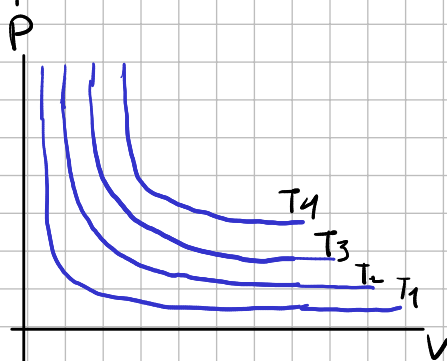
$$C_l = \frac{20000 \text{ J}}{0,5 \text{ Kg} \cdot 30 \text{ K}} = 1333,33 \frac{\text{J}}{\text{Kg K}}$$

Gases

Ec de estado

$$PV = nRT$$

gráficas PV: presentan gráficas llamadas isotermas que muestran la presión en función del volumen

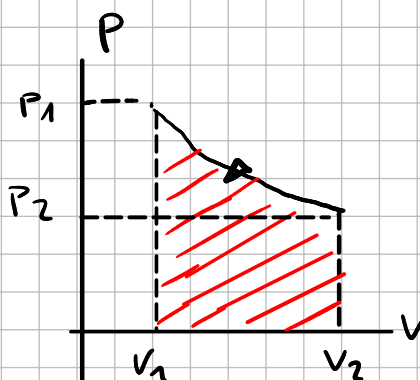


$$T_4 > T_3 > T_2 > T_1$$

1º ley

trabajos realizados al cambio de V

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$



$$W > 0$$

$$* P = cte$$

$$W = P (V_1 - V_2)$$

$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q - W$$

$$Q = \Delta U + W \rightarrow \text{1ª ley}$$

↙ energía int.

⇒ depende de la trayectoria, si se agrega calor al sistema o se extrae.

Ejemplo 19.1 Expansión isotérmica de gas ideal

Un gas de comportamiento ideal sufre una *expansión isotérmica* (a temperatura constante) a una temperatura T , durante la cual su volumen cambia de V_1 a V_2 . ¿Cuánto trabajo efectúa el gas?

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV, \quad P = \frac{nRT}{V}$$

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad \text{que como } T = cte$$

$$W = nRT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Un gramo de agua (1 cm^3) se convierte en 1671 cm^3 de vapor cuando se hierve a presión constante de 1 atm ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$). El calor de vaporización a esta presión es $L_v = 2.256 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Calcule a) el trabajo efectuado por el agua al vaporizarse y b) su aumento de energía interna.

$$a) W = P (V_2 - V_1) = 1,013 \cdot 10^5 (1670 \cdot 10^{-6})$$

$$W = 169 \text{ J}$$

$$b) Q = mL_v = 10^{-3} \text{ kg} \cdot 2,256 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 2256 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q - W = 2256 - 169 = 2087$$

tipos de procesos

→ adiabático: no entra ni sale calor

$$Q = 0 ; \Delta U = -W$$

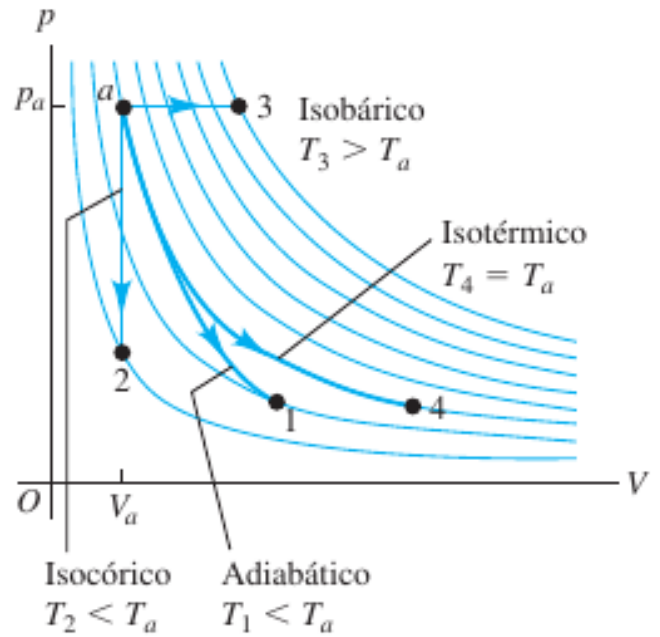
→ isocórico: $V = \text{cte}$

$$W = 0 ; \Delta U = Q$$

→ isobárico: $p = \text{cte}$

→ isotérmico: $T = \text{cte}$

$$\Delta U = 0 ; Q = W$$



energía interna

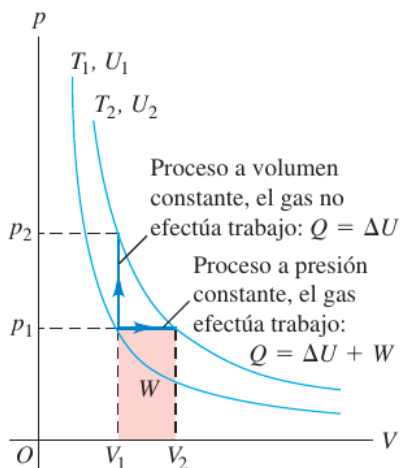
La energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura, no de la presión ni del volumen.

En el caso de otras sustancias depende tanto de la presión como del volumen.

Capacidad calorífica

$$C_p = C_v + R ; \text{capacidad calorífica molar}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} ; \text{coeficiente de cap. caloríficas}$$



Proceso adiabático

Estos procesos son ideales, pero si se efectúan lo suficientemente aislados o rápido para que no haya tiempo p. una transf calorica

$$\begin{aligned} W &= nC_v (T_1 - T_2) \\ &= \frac{C_v}{R} (P_1 V_1 - P_2 V_2) \\ &= \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_2 V_2) \end{aligned}$$

2º ley

Es imposible que tenga como unico resultado la transferencia de calor de un cuerpo mas frio a un cuerpo mas caliente

ciclo de carnot

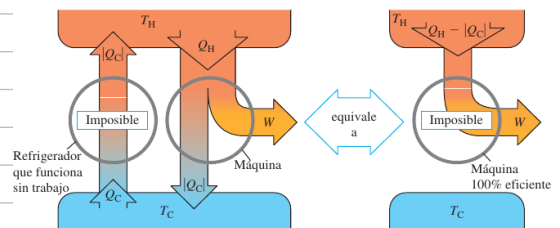
el ciclo de carnot consiste en 2 procesos isotermicos y 2 adiabaticos, todos reversibles

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_H} = \frac{T_H - T_c}{T_H}$$

T_H : Expansion

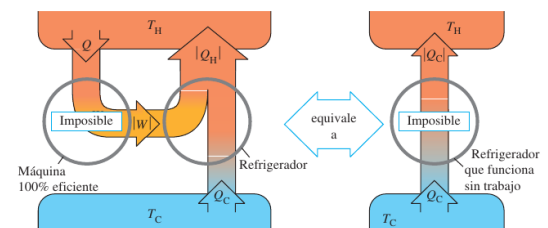
T_c : Compresion

a) El planteamiento de "máquina" de la segunda ley de la termodinámica



Si fuera posible que un refrigerador funcionara sin trabajo, junto con una máquina térmica ordinaria, podría usarse para crear una máquina 100% eficiente, convirtiendo el calor $Q_H - |Q_c|$ completamente en trabajo.

b) El planteamiento de "refrigerador" de la segunda ley de la termodinámica



Si fuera posible que una máquina 100% eficiente, junto con un refrigerador doméstico, podría usarse para crear un refrigerador que funcionara sin trabajo, transfiriendo el calor Q_c de la fuente fría a la caliente sin aportar trabajo.

* ninguna maquina puede tener mayor eficiencia que la maquina de carnot

* todas las maquinas de carnot que operen entre las 2 mismas temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual sea su naturaleza

entropia

medida cuantitativa del desorden

$$dQ = dW = p dV = \frac{nRT}{V} dV$$

$$\frac{dQ}{nRT} = \left(\frac{dV}{V} \right) \rightarrow \begin{array}{l} \text{un diferencial dividido el volumen total} \\ \text{- es un cambio fraccionario} \end{array}$$

$$dS = \frac{dQ}{T} \rightarrow \Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} \left[\frac{J}{K} \right]$$

en procesos irreversibles

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

en procesos reversibles

$$\Delta S = 0$$

* A diferencia de la energia, la entropia no se conserva

estudo macroscopico

cundo un sistema esta en cierto

estudo macroscópico, las partículas que lo componen pueden estar en cualquiera de los w posibles estados microscópicos. mientras mayor sea w , mayor es la entropía

$$S = k \ln w$$

electrostatica

ley de coulomb

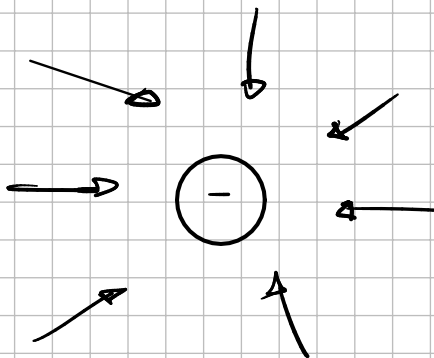
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} ; \text{ fuerza entre 2 cargas puntuales}$$

* Si hay por ejemplo 2 o mas cargas ejerciendo fuerza a una la fuerza total que actua es la suma vectorial

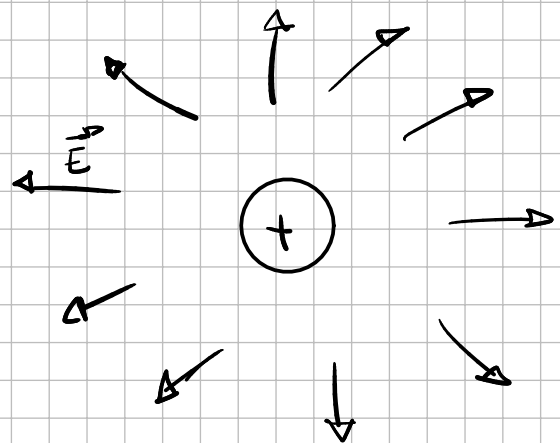
campo electrico

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} ; \text{ en funcion de fuerza electrica}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} ; \text{ campo elec. de una carga puntual}$$



Signo neg. P/E



Signo positivo P/E

Principio de superposición

* mismo que fuerza: $F_0 + F_1 + F_2 + \dots$

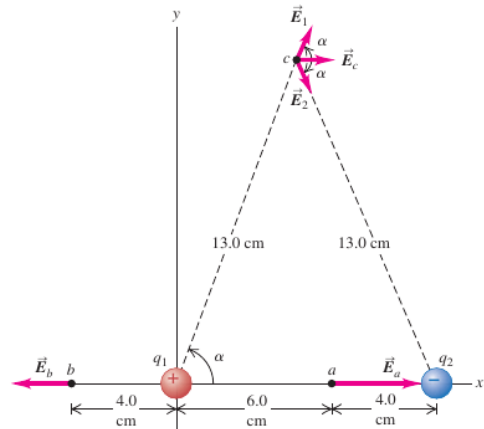
$$E_0 + E_1 + E_2 + \dots$$

Ejemplo 21.9

Campo de un dipolo eléctrico

Dos cargas puntuales q_1 y q_2 de $+12 \text{ nC}$ y -12 nC , respectivamente, están separadas por una distancia de 0.10 m (figura 21.23). Esta combinación de dos cargas de igual magnitud y signos opuestos se denomina *dipolo eléctrico*. (Tales combinaciones ocurren con frecuencia en la naturaleza. Por ejemplo, en las figuras 21.8b y 21.8c, cada molécula en el aislante neutro es un dipolo eléctrico. En la sección 21.7 estudiaremos los dipolos con más detalle.) Calcule el campo eléctrico causado por q_1 , el campo causado por q_2 , y el campo total: a) en el punto a; b) en el punto b; y c) en el punto c.

21.23 Campo eléctrico en tres puntos, a, b y c, originado por las cargas q_1 y q_2 , lo que constituye un dipolo eléctrico.



c)

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{12 \cdot 10^{-9}}{0,13^2} = 6,3 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{12 \cdot 10^{-9}}{0,13^2} = 6,3 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_{1x} = E_{2x} = E_1 \cos(\alpha) = 246 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

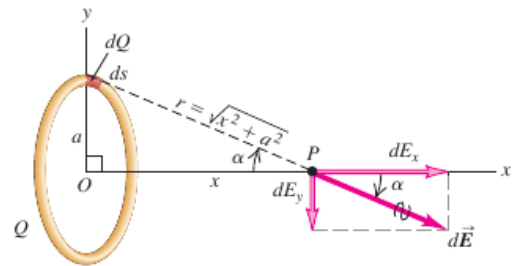
$$E_{1y} = -E_{2y} \quad \therefore E_{1y} + E_{2y} = 0$$

$$E_T = 2E_{1x} = 4,9 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Ejemplo 21.10

Campo de un anillo con carga

Un conductor en forma de anillo con radio a tiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su perímetro (figura 21.24). Encuentre el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.



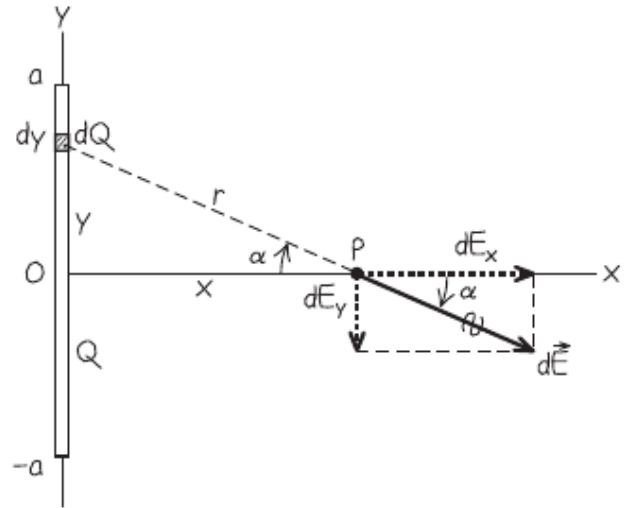
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2}$$

$$dE_x = dE \cos(\alpha) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2} \cos(\alpha) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\int dE_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dQ}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Una carga eléctrica, Q , positiva está distribuida uniformemente a lo largo de una línea con longitud de $2a$ que se ubica sobre el eje y , entre $y = -a$ y $y = +a$. (Ésta sería la representación de una de las varillas cargadas de la figura 21.1.) Calcule el campo eléctrico en el punto P sobre el eje x , a una distancia x del origen.



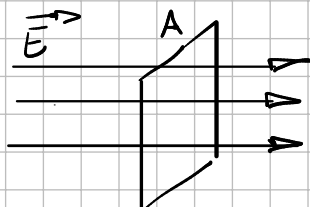
XD

polize gay

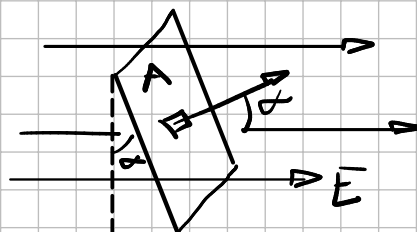
Gauss

flujo de un campo electrico uniforme

$$\boxed{\Phi_E = E \cdot A}$$



$$\Phi_E = E \cdot A$$



$$\Phi_E = EA \cos(\alpha)$$

¿Que pasa si E no se distribuye uniformemente?

¿Que pasa si A es curva?

$$\boxed{\Phi_E = \int E \, dA}$$

Carga puntual de una sup. esf.

$$\Phi = EA; \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}; \quad A = 4\pi r^2$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

carga puntual sup No esf.

$$\Phi_E = \int E \, dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

forma gral de la ley de gauss

* el Flujo electrico total atravez de una superficie cerrada, es igual a la carga neta encerrada dividido ϵ_0

potencial electrico

* Cuando una se mueve de un punto con energia potencial U_a a otro con U_b ; $\Delta U = U_b - U_a$
el trabajo sera $W = -\Delta U$

* Energia potencial de 2 cargas puntuales

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r}$$

de varias

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_0}{r_0} + \frac{q_1}{r_1} + \dots \right)$$

$$\boxed{V = \frac{U}{q_0}}$$

pot elec de 1 carga puntual

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad \text{debido a la distribucion}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos\theta \, dl$$

Relacion campo electrico con pot electrico

$$\vec{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right)$$

Cap. y capacitancia

$$C = \frac{Q}{V}; \left[\frac{C}{V} \right] = [F]$$

* si el cap presenta capas separadas por vacio

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$\nearrow$ area de placa
 $\searrow$ separacion

↳ en serie: suma algebraica
↳ en paralelo: suma normal

energia pot almacenada

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} V^2 C = \frac{1}{2} QV$$

dielectricos

cundo el espacio entre conductores esta 100% por dielectrico, la capacitancia esta multiplicada por una cte. K

$$C = K C_0 = \epsilon \frac{A}{d}$$

$$K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

$$U = \frac{1}{2} K \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

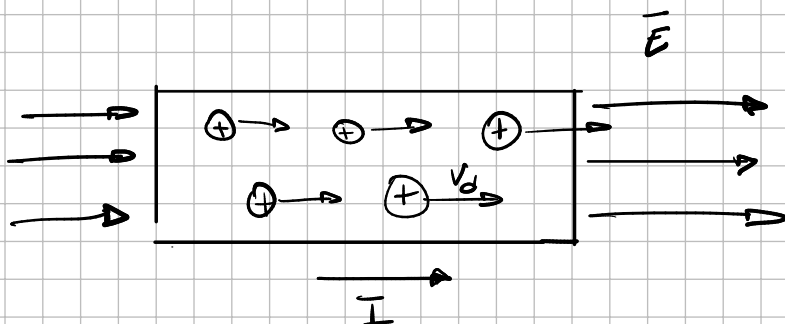
corriente eléctrica

es todo movimientos de cargas de una región a otra

direccion del flujo

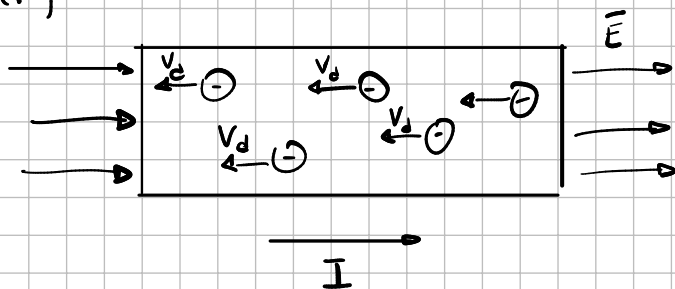
$$I = \frac{dQ}{dt} \quad [A]$$

i) convencional



v_d : velocidad de deriva

ii)



$$I = \frac{dQ}{dt} = n |q| v_d A \quad ; A: \text{area del conductor}$$

$$J = \frac{I}{A} = n |q| v_d \quad ; J: \text{densidad de corriente}$$

* J es un vector pero I no

* J describe como fluyen las cargas en cierto punto y la direccion del vector el sentido. Mientras que I describe como fluyen en un objeto extendido.

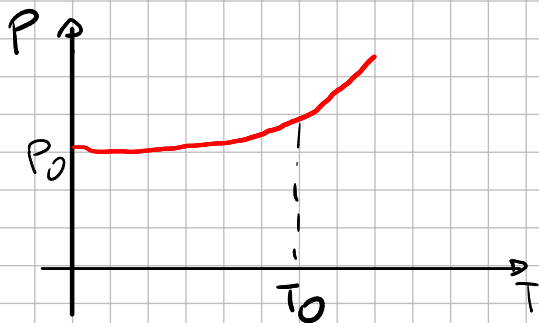
Resistividad

$$P = \frac{E}{J}$$

* Variation en func de la temp

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

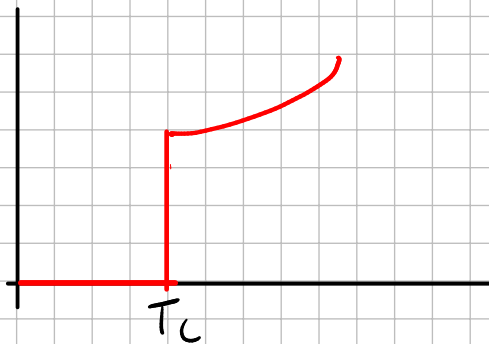
i) metal



ii) Semiconductor



iii) Superconductor



Resistencia

$$R = \frac{\rho L}{A} ; \text{Relacion resistencia con resistividad}$$

$$V = RI ; \text{ley de Ohm}$$

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

fuerza electromotriz

es la responsable que la corriente fluya del potencial menor al mayor

$V_{ab} = \mathcal{E} = IR$; tensión a bornes de una fuente ideal de fem

$V_{ab} = \mathcal{E} - I_R$; fuente con resistencia interna

$$P = VI$$

Resistencias en serie: suma

" en paralelo: " algebraica

Ley de Kirchhoff

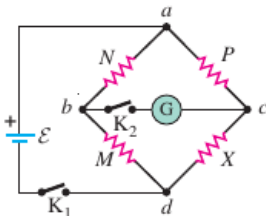
$$\sum I = 0$$

$$\sum V = 0$$

26.79. El puente de Wheatstone.

El circuito que se aprecia en la figura 26.80, conocido como *puente de Wheatstone*, se utiliza para determinar el valor de un resistor desconocido X por comparación con tres resistores M , N y P cuyas resistencias se pueden modificar. Para cada arreglo, la resistencia de cada resistor se conoce con precisión. Con los interruptores K_1 y K_2 cerrados, estos resistores se modifican hasta que la corriente en el galvanómetro G sea igual a cero; entonces, se dice que el puente está *equilibrado*. a) Demuestre que en esta condición la resistencia desconocida está dada por $X = MP/N$. (Este método permite una precisión muy elevada al comparar resistores.) b) Si el galvanómetro G muestra una desviación nula cuando $M = 850.0 \, \Omega$, $N = 15.00 \, \Omega$ y $P = 33.48 \, \Omega$, ¿cuál es la resistencia desconocida X ?

Figura 26.80
Problema 26.79.



resistores se modifican hasta que la corriente en el galvanómetro G sea igual a cero; entonces, se dice que el puente está *equilibrado*. a) Demuestre que en esta condición la resistencia desconocida está dada por $X = MP/N$. (Este método permite una precisión muy elevada al comparar resistores.) b) Si el galvanómetro G muestra una desviación nula cuando $M = 850.0 \, \Omega$, $N = 15.00 \, \Omega$ y $P = 33.48 \, \Omega$, ¿cuál es la resistencia desconocida X ?

26.80. Cierta galvanómetro tiene una resistencia de $65.0 \, \Omega$ y sufre una

a) Para que el puente este equilibrado la corriente por el galvanómetro $= 0$, o sea se debe cumplir que $V_a = V_b$

$$V_a = \mathcal{E} \frac{N}{M+N}$$

$$V_b = \mathcal{E} \frac{P}{P+X}$$

$$\cancel{\mathcal{E}} \frac{N}{M+N} = \cancel{\mathcal{E}} \frac{P}{P+X} \rightarrow N(P+X) = P(M+N)$$

$$\cancel{NP} + NX = PM + \cancel{PN} \rightarrow \boxed{X = \frac{PM}{N}}$$

b) $M = 850$; $N = 15$; $P = 33.48$

$$X = \frac{850 \cdot 33.48}{15} = 1897 \, \Omega$$

Magnetismo

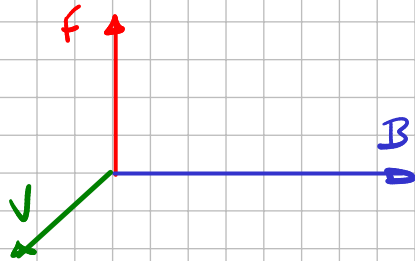
$B [T]$

* La fuerza que actúa sobre una carga " q " que se mueve con una velocidad " v " en un campo " B "

$$F = v q \times B$$

esta fuerza es perpendicular tanto a la vel. como al campo

$$F = |q| v B \sin(\theta)$$



* si es por un conductor de longitud L

$$F = L I \times B$$

* si tuviera forma arbitraria

$$dF = I ds \times B$$

* El momento de dipolo magnético μ de una espira

$$\mu = I A$$

* La energía potencial

$$U = -\mu \times B$$

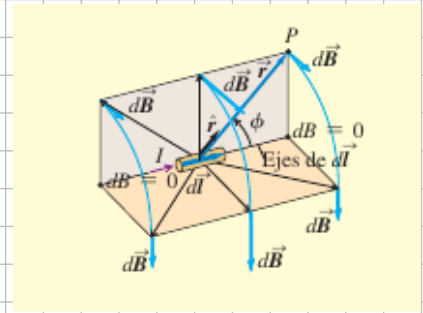
Flujo Magnético

$$\Phi_B = \int B \, dA$$

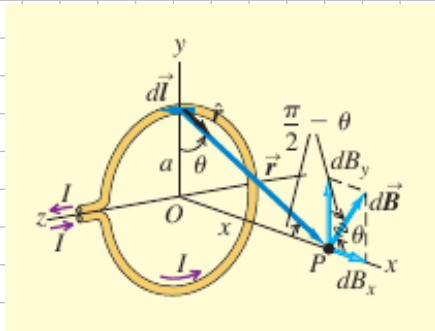
; la cual será igual a 0 si es lo suficientemente grande el área

ley de biot-savart

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$



* aplicación



→ de 1 espira circular

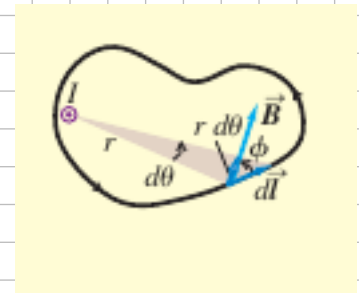
$$B = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

→ de N espiras circulares

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2a}$$

ley de ampere

$$\oint B dl = \mu_0 I_{\text{encerrada}}$$



solenoides

- dentro, cerca del centro; $B = \mu_0 N I$
- fuera; $B = 0$

toroide

- dentro; $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$
- fuera; $B = 0$

tipos de materiales

↳ cuando se trabaja con elementos paramagnéticos y diamagnéticos se trabaja con $\mu = \mu_0 \mu_r$

↳ los ferromagnéticos son imanes